# TUGAS PROJEK BUSINESS INTELIGENCE

**“Penerapan Business Intelligence dalam Mengidentifikasi Pola Penjualan dan Profil Pelanggan”**

Dosen:

Sri Melvani Hardi S.Kom., M.Kom


AMAZON

| | |
|---|---|
| KHAISA SHAFA DWINANDA | 221401001 |
| FATHYA AZRA NAZMIRA | 221401039 |
| ASTRY DEBORA SIPAYUNG | 221401058 |
| JEANE APRILANIA TRIXSIE MANURUNG | 221401075 |
| SITI JAHRONA RAMBE | 221401127 |
| VALENTINA BR TARIGAN | 221401130 |
| ZIHAN SYAKILLA | 221401133 |

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU KOMPUTER**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**


**2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir Tugas Projek *Business Inteligence* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah *Business Intelligence*. Adapun isi laporan ini mencakup hasil implementasi dan analisis dari proyek berbasis bisnis yang dirancang sebagai bagian dari pembelajaran penerapan konsep *Business Intelligence* dalam dunia nyata.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat lebih baik di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah *Business Intelligence* yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembelajaran.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan keilmuan *Business Intelligence* dan penerapannya di berbagai sektor bisnis.

Medan, 25 Desember 2024

Amazon

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR GAMBAR ..... iv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Rumusan Masalah ..... 1
1.3. Tujuan Proyek ..... 1
1.4. Manfaat Proyek ..... 2
1.5. Batasan Masalah ..... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 3
2.1. Perusahaan Retail ..... 3
2.2. *Business Intelligence* (BI) ..... 3
2.3. *Extract, Transform, Load* (ETL) ..... 3
2.4. *Dashboard Business Intelligence* ..... 3
2.5. Visualisasi Data ..... 3
2.6. Implementasi Python untuk BI ..... 4
2.7. Peningkatan Pengambilan Keputusan ..... 4
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN ..... 5
3.1. Teknik Analisis Data ..... 5
3.2. Perancangan Database (ERD) ..... 13
3.3. Dimensional Data Warehouse ..... 14
3.4. Desain *Dashboard* ..... 15
BAB IV IMPLEMENTASI ..... 19
4.1. Metode Prediksi ..... 19
4.2. Analisis Penjualan ..... 20
4.3. Profil Pelanggan ..... 21
4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penjualan ..... 22
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 23
5.1. Kesimpulan ..... 23
5.2. Saran ..... 24
DAFTAR PUSTAKA ..... 25

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kode untuk Memisahkan Tanggal dan Waktu ..... 5
Gambar 2. kode untuk menambahkan kolom Tahun, Bulan, Hari dan Jam dari kolom Date ... 5
Gambar 3. Kode untuk Menggabungkan Kolom Month dan Year ..... 5
Gambar 4. Kode Penghasil Data Transaksi per Bulan ..... 6
Gambar 5. Fungsi Penghasil Grafik Batang Frekuensi Kemunculan Bulan dan Tahun ..... 6
Gambar 6. Grafik Batang Distribusi Transaksi per Hari dalam Seminggu ..... 6
Gambar 7. Kode Penghasil Data Transaksi per Hari di Bulan Januari ..... 7
Gambar 8. Grafik Batang Distribusi Transaksi per Hari pada Bulan Januari ..... 7
Gambar 9. Grafik Perilaku Transaksional ..... 7
Gambar 10. Grafik Batang Distribusi Kuantitas ..... 8
Gambar 11. Grafik Pie Distribusi Penjualan ..... 8
Gambar 12. Grafik Boxplot Distribusi Harga ..... 9
Gambar 13. Plot KDE Visualisasi Distribusi Harga per Unit ..... 9
Gambar 14. Grafik Batang Jumlah Transaksi dalam Kategori ..... 10
Gambar 15. Grafik Garis Pembanding Jumlah Transaksi ..... 10
Gambar 16. Grafik Batang Perbandingan Total Pendapatan ..... 11
Gambar 17. Grafik Batang Perbandingan Variasi Kategori ..... 11
Gambar 18. Grafik Batang Analisis Kuantitas Transaksi ..... 12
Gambar 19. Grafik Batang Perbandingan Pola Penjualan ..... 12
Gambar 20. Grafik Garis Analisis Tren Pendapatan Bulanan ..... 13
Gambar 21. Model Dimensional ERD ..... 13
Gambar 22. Dimensional Data Warehouse ..... 15
Gambar 23. Prototype Halaman Dashboard ..... 17
Gambar 24. Prototype Halaman Agents ..... 17
Gambar 25. Prototype Halaman Products ..... 18
Gambar 26. Kode Persiapan Data ..... 19
Gambar 27. Grafik Korelasi Data-Data ..... 20

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Di era digital yang semakin berkembang, pengelolaan data secara efektif menjadi kunci utama bagi perusahaan retail untuk tetap kompetitif di pasar. *Business Intelligence* (BI) memungkinkan perusahaan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga. Dengan memanfaatkan teknologi BI, perusahaan dapat menganalisis pola pembelian, preferensi pelanggan, dan tren pasar untuk mengoptimalkan strategi pemasaran serta meningkatkan efisiensi operasional.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data transaksi retail yang mencakup informasi pelanggan, kategori produk, jumlah barang yang dibeli, metode pembayaran, lokasi toko, dan jenis kelamin pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan BI dalam menganalisis data tersebut guna memberikan wawasan strategis kepada perusahaan, seperti segmentasi pelanggan berdasarkan gender, identifikasi pola penjualan berdasarkan kategori produk, dan analisis jam sibuk toko retail.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas penerapan *Business Intelligence* untuk menganalisis data transaksi retail. Dalam konteks ini, permasalahan yang akan dibahas mencakup pemahaman karakteristik dan preferensi setiap kelompok pelanggan melalui segmentasi berdasarkan gender. Selain itu, penelitian juga akan mengidentifikasi bagaimana pola penjualan berdasarkan kategori produk dapat memberikan informasi tentang produk-produk yang paling laris dan kontribusinya terhadap total penjualan. Lebih lanjut, penelitian akan menganalisis bagaimana distribusi jam sibuk dapat membantu perusahaan dalam mengelola waktu operasional secara lebih efisien. Melalui analisis komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan retail.

## 1.3. Tujuan Proyek

1. Membuat segmentasi pelanggan berdasarkan gender untuk membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

2. Mengidentifikasi pola penjualan berdasarkan kategori produk guna memahami preferensi pelanggan dan mengoptimalkan pengelolaan stok.
3. Menganalisis jam sibuk toko retail untuk memberikan rekomendasi pengelolaan operasional yang lebih efisien.

## 1.4. Manfaat Proyek

1. Menyediakan informasi terkait pola transaksi dan segmentasi pelanggan berdasarkan gender.
2. Mengidentifikasi produk yang paling laris dan kurang laris untuk mendukung pengelolaan stok dan strategi promosi.
3. Mendukung personalisasi pemasaran dengan wawasan yang dihasilkan dari analisis pola pembelian.
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih fokus dan berbasis data.
5. Mengurangi biaya operasional melalui pengelolaan jam operasional yang lebih efisien berdasarkan analisis jam sibuk.

## 1.5. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan dataset transaksi retail dengan atribut seperti gender, kategori produk, lokasi toko, metode pembayaran, dan waktu transaksi.
2. Segmentasi pelanggan hanya difokuskan pada gender tanpa mempertimbangkan atribut lainnya.
3. Analisis pola penjualan difokuskan pada kategori produk yang paling laris tanpa mempertimbangkan detail lain seperti harga.
4. Analisis jam sibuk hanya mencakup distribusi transaksi berdasarkan waktu tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lainnya.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Perusahaan Retail

Dataset ini merupakan data transaksi penjualan dari sebuah perusahaan retail fiktif yang menjual berbagai kategori produk, seperti buku, dekorasi rumah, dan elektronik. Data mencakup 100.000 transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan berbagai metode pembayaran, termasuk uang tunai dan PayPal.

Toko-toko dalam dataset ini tersebar di berbagai lokasi, dengan masing-masing mencatat transaksi yang beragam

## 2.2. *Business Intelligence* (BI)

*Business Intelligence* (BI) adalah teknologi, proses, dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. BI membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyajikan informasi berbasis data (Muntean, 2012). Dalam proyek ini, BI diterapkan untuk menganalisis data penjualan dan pola perilaku pelanggan, yang menjadi dasar perancangan dashboard interaktif.

## 2.3. *Extract, Transform, Load* (ETL)

Proses ETL merupakan inti dari pengolahan data dalam BI. ETL melibatkan tiga tahap utama: ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasi data untuk meningkatkan kualitas dan format, serta pemuatan data ke dalam sistem analisis atau *data warehouse* (Ridzuan & Wan Zainon, 2019). Dengan menggunakan Python, proses ini menjadi lebih efisien dan terotomatisasi.

## 2.4. *Dashboard Business Intelligence*

*Dashboard* BI adalah antarmuka grafis interaktif yang menyajikan data penting dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, dan tabel. Komponen penting dalam *dashboard* meliputi KPI, filter interaktif, dan fitur drill-down untuk analisis mendalam (Wijaya & Purnamasari, 2021).

## 2.5. Visualisasi Data

Visualisasi data memegang peran penting dalam memahami pola dan tren dari dataset. Berbagai teknik visualisasi seperti grafik batang, diagram pie, dan diagram garis digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna akhir.

## 2.6. Implementasi Python untuk BI

Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengolahan data karena memiliki pustaka seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn yang mendukung proses ETL dan visualisasi data. Dengan Python, pembersihan data dan analisis menjadi lebih efisien dan efektif.

## 2.7. Peningkatan Pengambilan Keputusan

Analisis data dengan BI membantu perusahaan memahami kinerja bisnis, mengidentifikasi peluang pasar, dan merumuskan strategi pemasaran. *Dashboard* BI memberikan akses langsung ke informasi *real-time* yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

# BAB III
# ANALISIS DAN PERANCANGAN

## 3.1. Teknik Analisis Data

1. Pemahaman Dataset

Data yang digunakan merupakan data transaksi retail yang mencakup kolom-kolom seperti TransactionID, ProductCategory, TransactionDate, Quantity, dan TotalAmount. Pada dataset yang digunakan, data-data yang tersedia sudah cukup bersih. Tetapi, kami membutuhkan kolom tanggal dan waktu. Sehingga, proses di mana kolom bertipe waktu (datetime) dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik seperti tanggal (**Date**) dan waktu (**Time**). Kemudian, kami juga menambahkan kolom Tahun, Bulan, Hari dan Jam dari kolom Date.

```
df['Date'] = pd.to_datetime(df['TransactionDate']).dt.date
df['Time'] = pd.to_datetime(df['TransactionDate']).dt.time
```

*Gambar 1. Kode untuk Memisahkan Tanggal dan Waktu*

```
# Menambahkan kolom untuk tahun, bulan, hari, dan jam dari kolom Date
final_table['Year'] = final_table['Date'].dt.year
final_table['Month'] = final_table['Date'].dt.month
final_table['Day'] = final_table['Date'].dt.day
final_table['Weekday'] = final_table['Date'].dt.weekday
```

*Gambar 2. kode untuk menambahkan kolom Tahun, Bulan, Hari dan Jam dari kolom Date*

2. Univariate Analysis dan Visualizations

Kolom “Month” dan “Year” digabungkan menjadi kolom baru yaitu “Month-Year” untuk menganalisis jumlah transaksi setiap bulan di tahun tersebut.

```
monthly_data = final_table.groupby(
    [final_table['Date'].dt.month.rename('Month'),
     final_table['Date'].dt.year.rename('Year')]
).size().reset_index(name='Transactions')

# Menggabungkan kolom Month dan Year menjadi kolom baru 'Month-Year'
monthly_data['Month-Year'] = monthly_data['Month'].astype(str) + '-' + monthly_data['Year'].astype(str)

# Pastikan 'Month-Year' terurut
monthly_data['Month-Year'] = pd.Categorical(
    monthly_data['Month-Year'],
    ordered=True,
    categories=sorted(monthly_data['Month-Year'].unique())
)
```

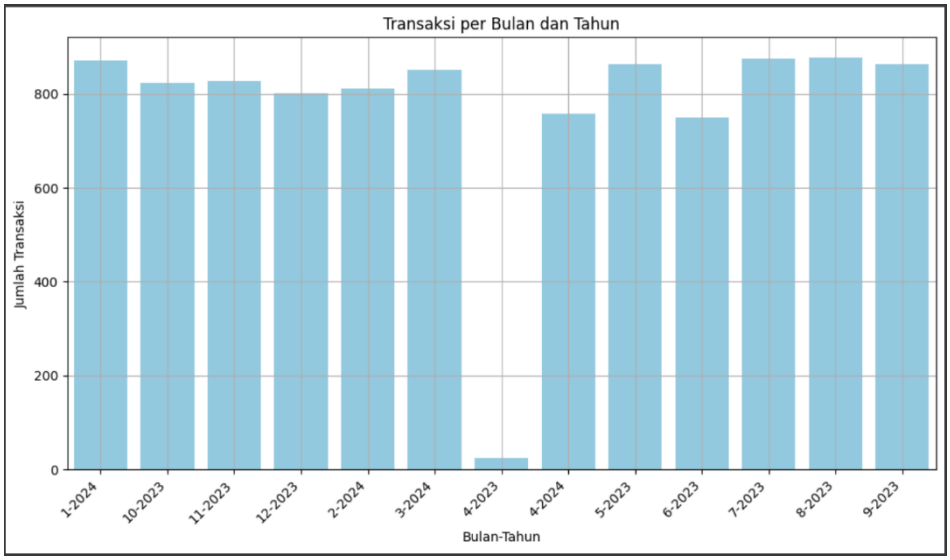
*Gambar 3. Kode untuk Menggabungkan Kolom Month dan Year*

Kemudian, dibuat sebuah fungsi untuk menghasilkan grafik batang dengan bulan-tahun pada sumbu x (horizontal), jumlah transaksi untuk setiap bulan pada

sumbu y (vertikal), dan tinggi setiap batang mewakili frekuensi kemunculan bulan tersebut dalam data transaksi.

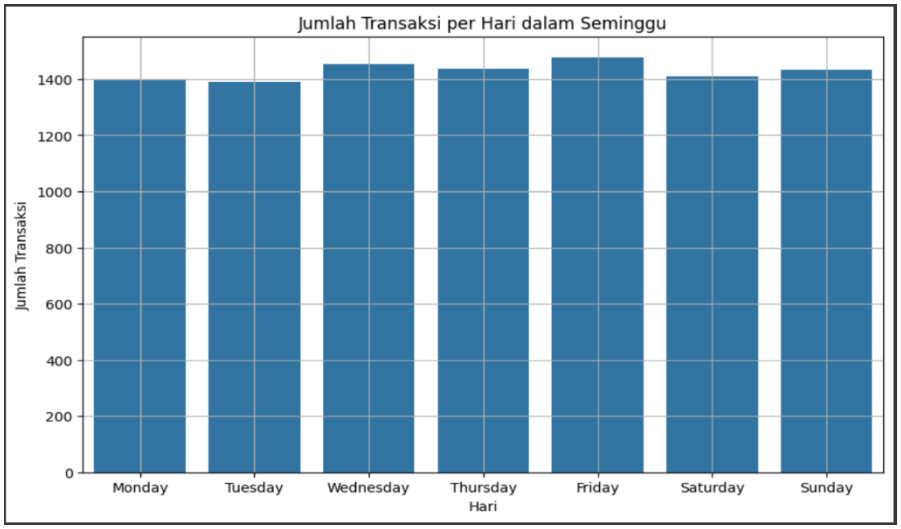
```
# Membuat grafik batang (bar chart)
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=monthly_data, x='Month-Year', y='Transactions', color='skyblue')
```

*Gambar 4. Kode Penghasil Data Transaksi per Bulan*




*Gambar 5. Fungsi Penghasil Grafik Batang Frekuensi Kemunculan Bulan dan Tahun*

Kemudian dibuat sebuah kode untuk menampilkan 7 hari dengan jumlah transaksi terbanyak secara visual. Grafik batang akan menunjukkan distribusi transaksi di sepanjang hari-hari dalam seminggu.



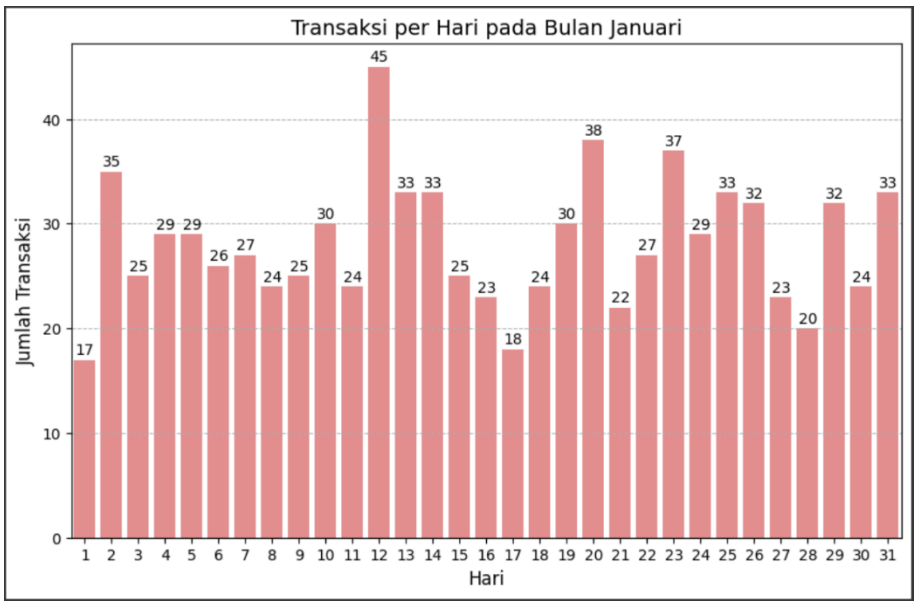

*Gambar 6. Grafik Batang Distribusi Transaksi per Hari dalam Seminggu*

Kemudian kami membuat grafik untuk menampilkan data transaksi per hari dalam bulan tertentu, misalnya bulan januari.

```
# Data transaksi per hari dalam bulan tertentu (misal bulan Januari)
daily_data = final_table[final_table['Month'] == 1].groupby('Day').size().reset_index(name='Transactions')

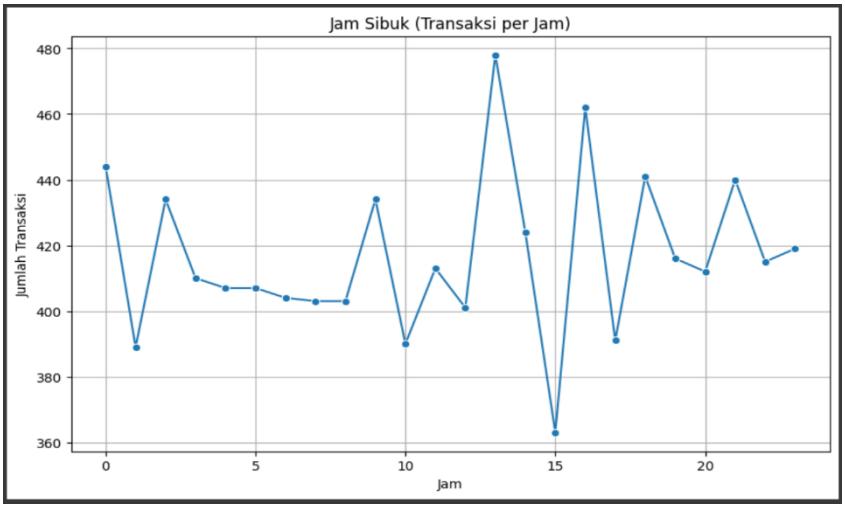
# Membuat grafik batang (bar chart)
plt.figure(figsize=(10, 6))
bar_plot = sns.barplot(data=daily_data, x='Day', y='Transactions', color='lightcoral')
```

*Gambar 7. Kode Penghasil Data Transaksi per Hari di Bulan Januari*



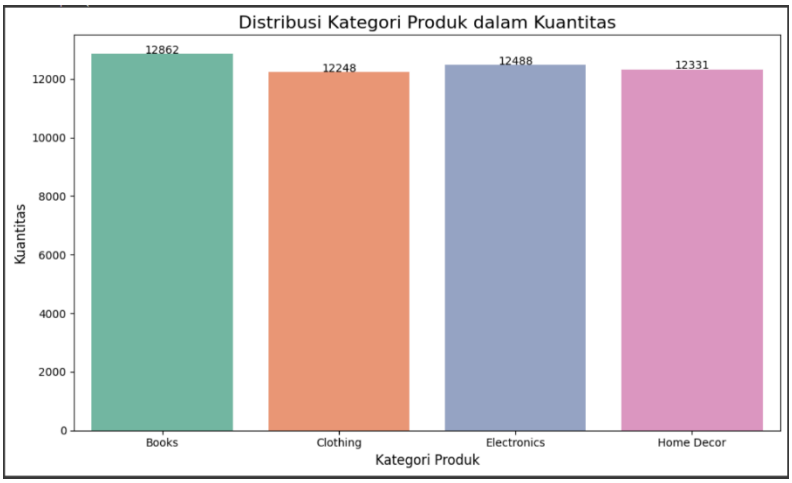

*Gambar 8. Grafik Batang Distribusi Transaksi per Hari pada Bulan Januari*

Lalu dibuat kode untuk untuk menggali pola dan tren berdasarkan jam transaksi dan menemukan jam-jam dengan volume transaksi tinggi atau rendah untuk memahami bagaimana perilaku transaksional berubah-ubah sepanjang hari.



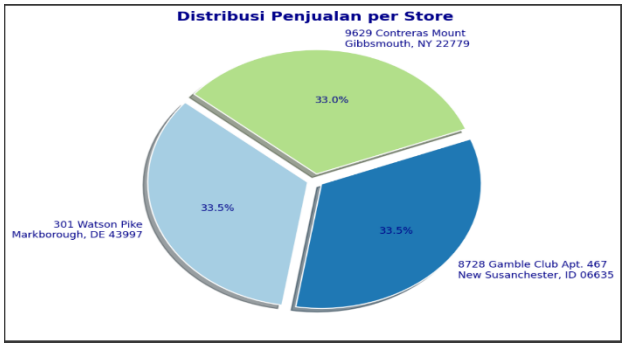

*Gambar 9. Grafik Perilaku Transaksional*

Kemudian dibuat kode untuk memahami pola dan tren dalam data transaksi. Kode ini dimulai dengan menghapus kolom "TransactionDate" karena informasi jam sudah diekstrak ke kolom "Hour". Lalu, kode ini menampilkan nilai-nilai unik pada kolom "Quantity" untuk memberikan gambaran tentang variasi kuantitas transaksi yang terjadi. Selanjutnya, kode ini membuat grafik batang untuk menunjukkan jumlah transaksi untuk setiap kategori produk yang berbeda. Grafik ini membantu dalam memahami distribusi kuantitas produk, mengidentifikasi kategori yang paling sering terjual, dan menemukan pola atau tren dalam penjualan berdasarkan kuantitas.



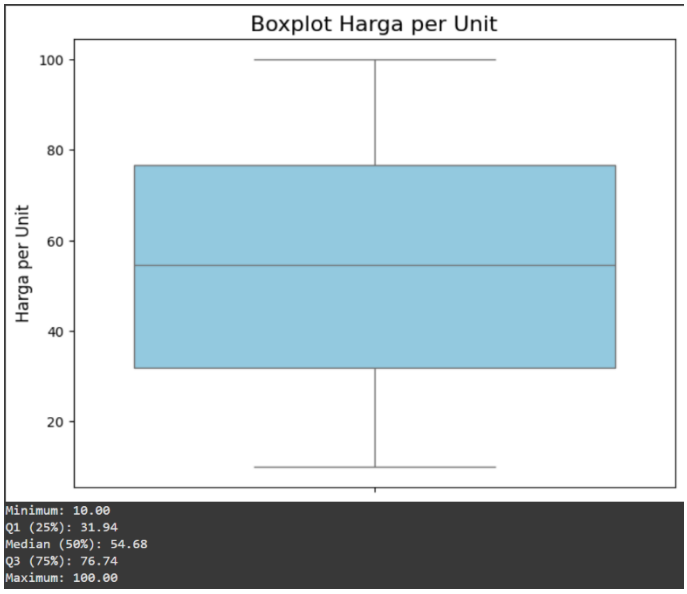

*Gambar 10. Grafik Batang Distribusi Kuantitas*

Lalu dibuat kode untuk memahami pola dan tren dalam data transaksi berdasarkan lokasi toko. Kode ini dimulai dengan menampilkan nilai-nilai unik pada kolom "StoreLocation" untuk memberikan gambaran tentang variasi lokasi toko yang ada. Selanjutnya, kode ini membuat grafik pie untuk menunjukkan jumlah penjualan di setiap toko. Grafik ini membantu dalam memahami distribusi penjualan berdasarkan lokasi toko, mengidentifikasi toko dengan penjualan tertinggi, dan menemukan pola atau tren dalam penjualan berdasarkan lokasi toko.



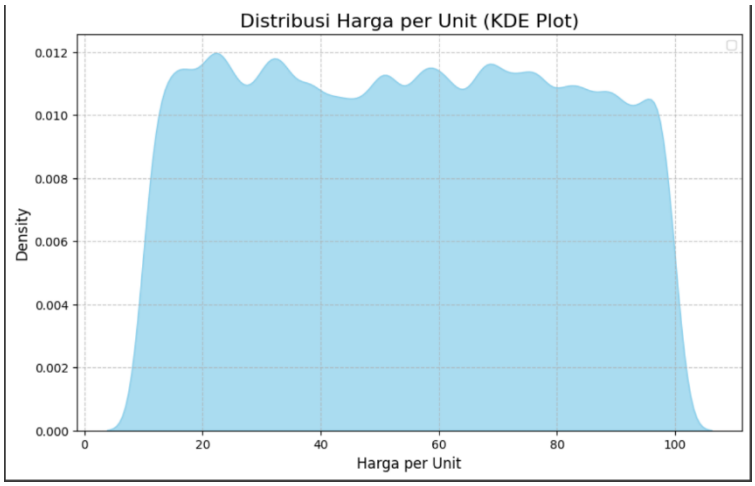

*Gambar 11. Grafik Pie Distribusi Penjualan*

Kemudian dibuat kode untuk memahami pola dan tren dalam data transaksi berdasarkan harga per unit. Kode ini dimulai dengan menampilkan nilai-nilai unik pada kolom "Price" untuk memberikan gambaran tentang variasi harga per unit yang ada. Selanjutnya, kode ini membuat grafik boxplot untuk menunjukkan 5 number summary dari harga per unit. Grafik ini membantu dalam memahami distribusi harga per unit, mengidentifikasi outlier, dan menemukan pola atau tren dalam harga per unit.



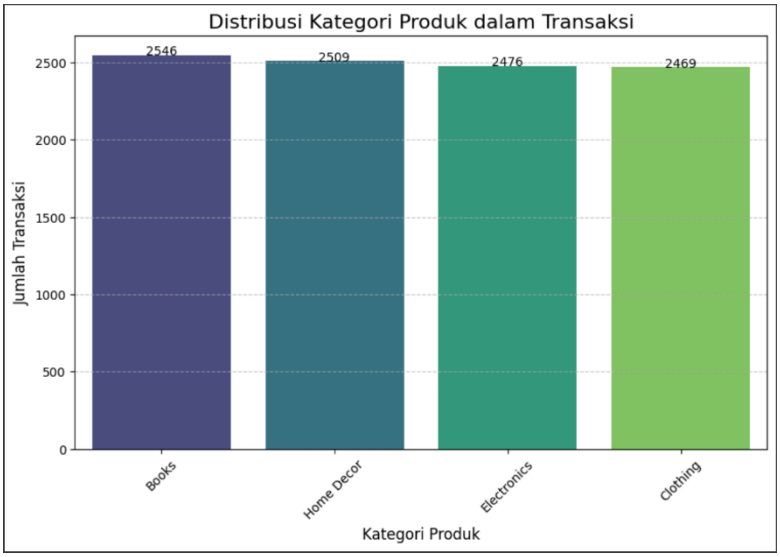

*Gambar 12. Grafik Boxplot Distribusi Harga*

Lalu dibuat kode untuk memvisualisasikan distribusi harga per unit secara lebih detail dengan menggunakan plot kernel density estimation (KDE).




*Gambar 13. Plot KDE Visualisasi Distribusi Harga per Unit*

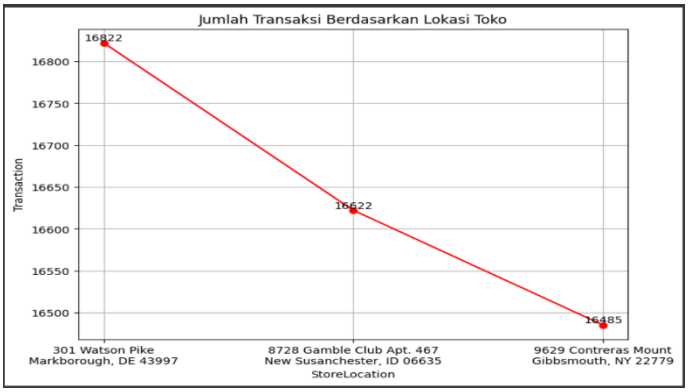
Kemudian dibuat kode untuk mengeksplorasi kategori produk yang ada dalam data transaksi dan mengidentifikasi kategori yang paling populer. Kode menampilkan daftar nilai unik dalam kolom "ProductCategory" untuk memberikan gambaran awal tentang variasi kategori produk yang tersedia. Selanjutnya, kode menyiapkan kanvas grafik dengan ukuran yang memadai untuk menampilkan visualisasi dengan jelas. Terakhir, kode memanggil fungsi value_counts() untuk menghasilkan grafik batang yang menunjukkan jumlah transaksi untuk setiap kategori produk.




*Gambar 14. Grafik Batang Jumlah Transaksi dalam Kategori*

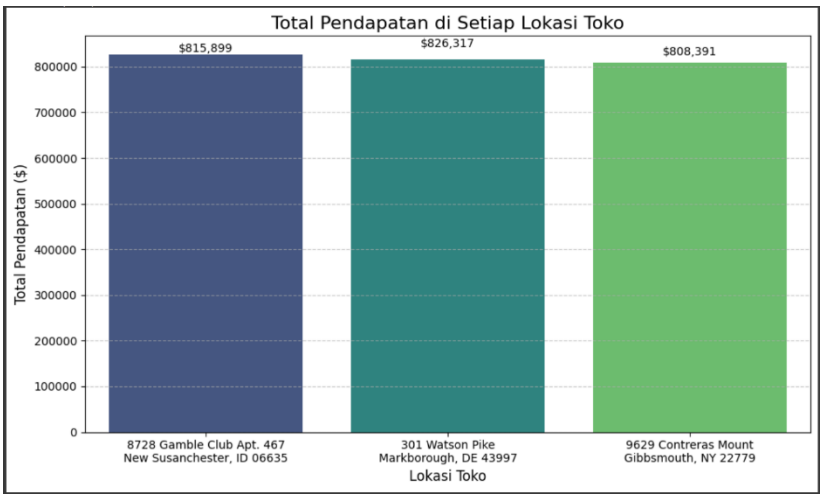
3. Bivariate Analysis dan Visualizations

Dibuat kode untuk membandingkan jumlah transaksi yang terjadi di setiap lokasi toko dengan menghasilkan grafik garis untuk visualisasi.



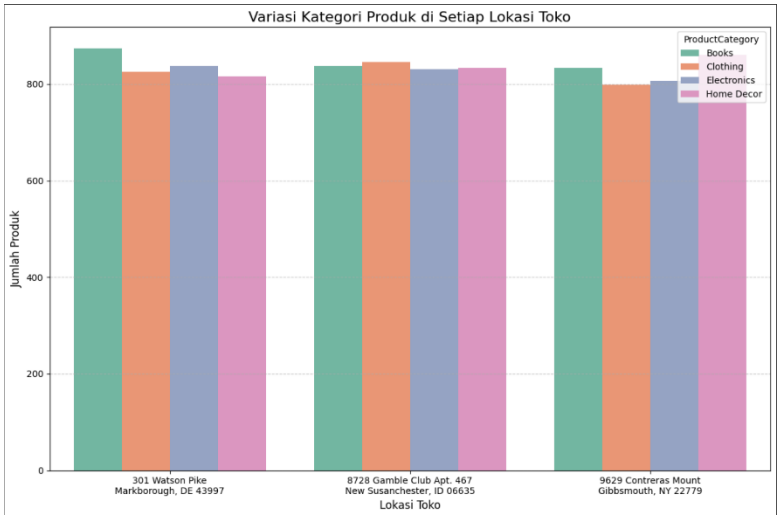

*Gambar 15. Grafik Garis Pembanding Jumlah Transaksi*

Lalu dibuat kode untuk membandingkan total pendapatan yang dihasilkan oleh setiap lokasi toko dengan menghasilkan grafik batang yang informatif.



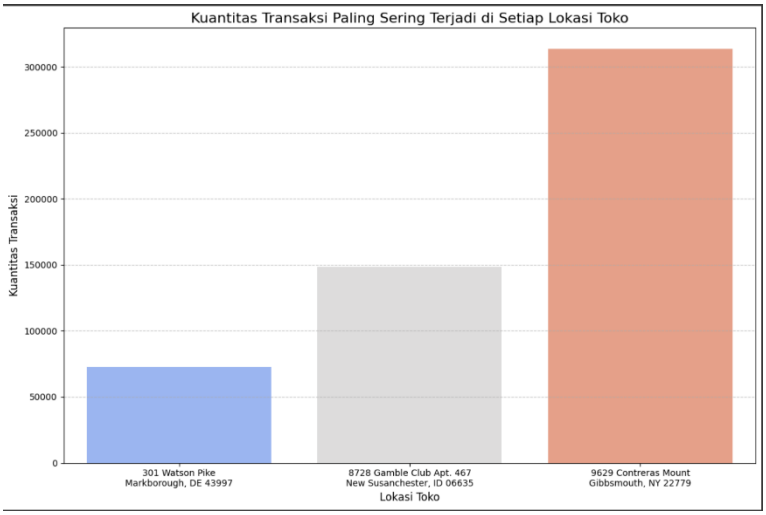

*Gambar 16. Grafik Batang Perbandingan Total Pendapatan*

Kemudian dibuat kode untuk membandingkan variasi kategori produk yang tersedia di setiap lokasi toko dan memvisualisasikannya dengan grafik batang berwarna.



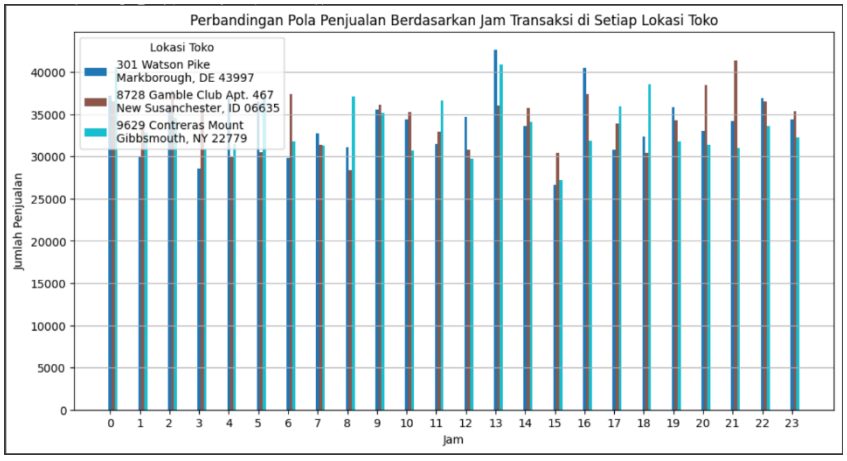

*Gambar 17. Grafik Batang Perbandingan Variasi Kategori*

Lalu dibuat kode untuk menganalisis kuantitas transaksi yang paling sering terjadi di setiap lokasi toko dan menampilkannya dalam grafik batang berwarna untuk visualisasi yang jelas.



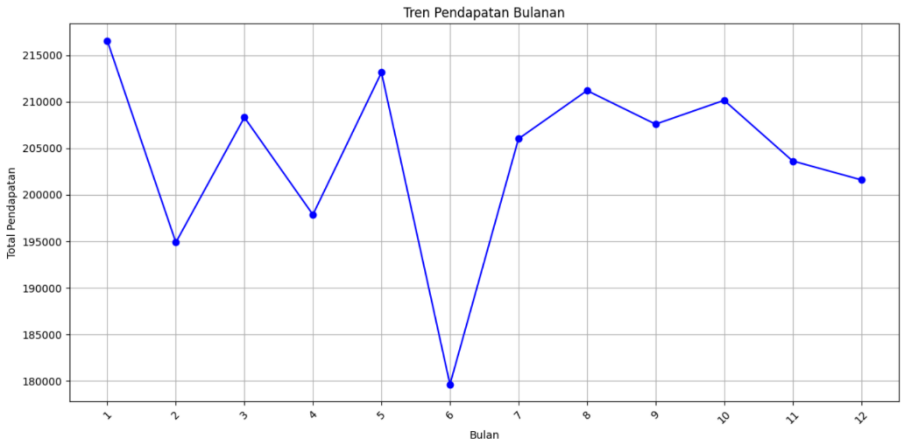

*Gambar 18. Grafik Batang Analisis Kuantitas Transaksi*

Kemudian dibuat kode untuk membandingkan pola penjualan di setiap lokasi toko berdasarkan jam transaksi yang terjadi, dengan menampilkan grafik batang berwarna untuk visualisasi yang jelas.



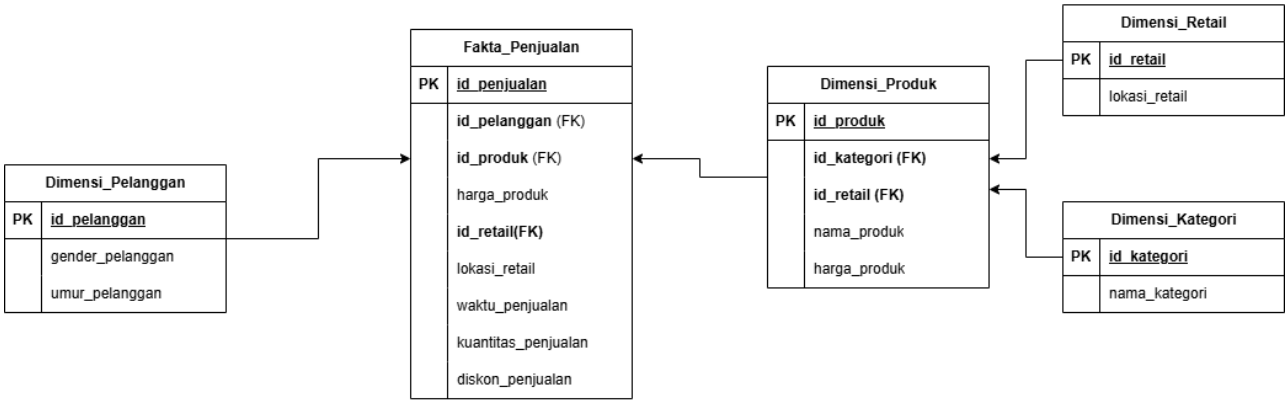

*Gambar 19. Grafik Batang Perbandingan Pola Penjualan*

Kemudian dibuat kode untuk menganalisis tren pendapatan bulanan dengan menampilkan grafik garis untuk visualisasi yang jelas.




*Gambar 20. Grafik Garis Analisis Tren Pendapatan Bulanan*

## 3.2. Perancangan Database (ERD)




*Gambar 21.* Model Dimensional ERD

Tabel fakta pada model ERD ini ada pada Fakta_Penjualan yang terdiri dari:

- **id_penjualan** : ID unik untuk setiap transaksi penjualan
- **id_pelanggan** : ID unik untuk pelanggan yang membeli produk
- **id_produk** : ID unik pada produk
- **harga_produk** : harga masing-masing produk
- **id_retail** : ID unik retail yang menjual produk
- **lokasi_retail** : lokasi retail yang menjual produk
- **waktu_penjualan** : waktu transaksi penjualan dilakukan. Meliputi data tanggal dan jam
- **kuantitas_penjualan** : meliputi berapa banyak jumlah produk yang dibeli pada satu transaksi
- **diskon_penjualan** : potongan harga yang diberikan pada transaksi penjualan.

Adapun data produk yang disusun pada dimensi produk meliputi:

- **id_produk** : ID unik pada produk
- **id_kategori** : ID unik menandakan kategori produk
- **id_retail** : ID unik retail yang menjual produk
- **nama_produk** : nama produk yang dijual pada retail
- **harga_produk** : harga masing-masing produk

Berbagai retail yang menjual produk disimpan datanya pada dimensi retail yaitu:

- **id_retail** : ID unik retail yang menjual produk
- **lokasi_retail** : lokasi retail yang menjual produk

Dimensi kategori produk meliputi:

- **id_kategori** : ID unik menandakan kategori produk
- **nama_kategori** : nama kategori produk

Adapun dimensi pelanggan meliputi untuk dianalisis menjadi segmentasi pelanggan:

- **id_pelanggan** : ID unik untuk pelanggan yang membeli produk
- **gender_pelanggan** : jenis kelamin pelanggan
- **umur_pelanggan** : rentang umur pelanggan

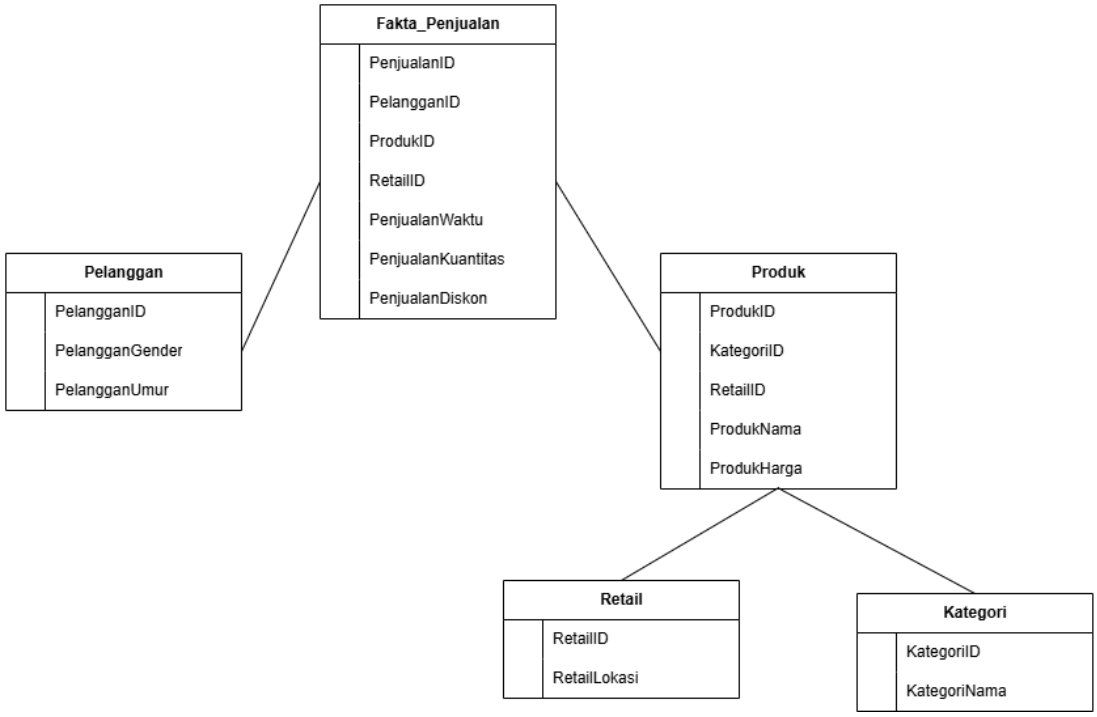
### 3.3. Dimensional Data Warehouse

Perancangan database ini menggunakan model dimensional. Model dimensional terdiri dari dua jenis tabel, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta menyimpan data transaksional, sedangkan tabel dimensi menyimpan data deskriptif. Model dimensional dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis yang kompleks secara efisien.

Snowflake schema adalah salah satu dari beberapa desain skema yang digunakan dalam dimensional data warehousing. Ini adalah model yang umum digunakan dalam pengembangan data warehouse untuk data yang memiliki hirarki.

Snowflake terdiri dari tabel fakta di tengah dan tabel-tabel dimensi di sekelilingnya juga anak tabel dimensi untuk melengkapi tabel dimensi, membentuk snowflake yang mempunyai hirarki tabel.

Snowflake schema pada retail:




*Gambar 22. Dimensional Data Warehouse*

### 3.4. Desain *Dashboard*

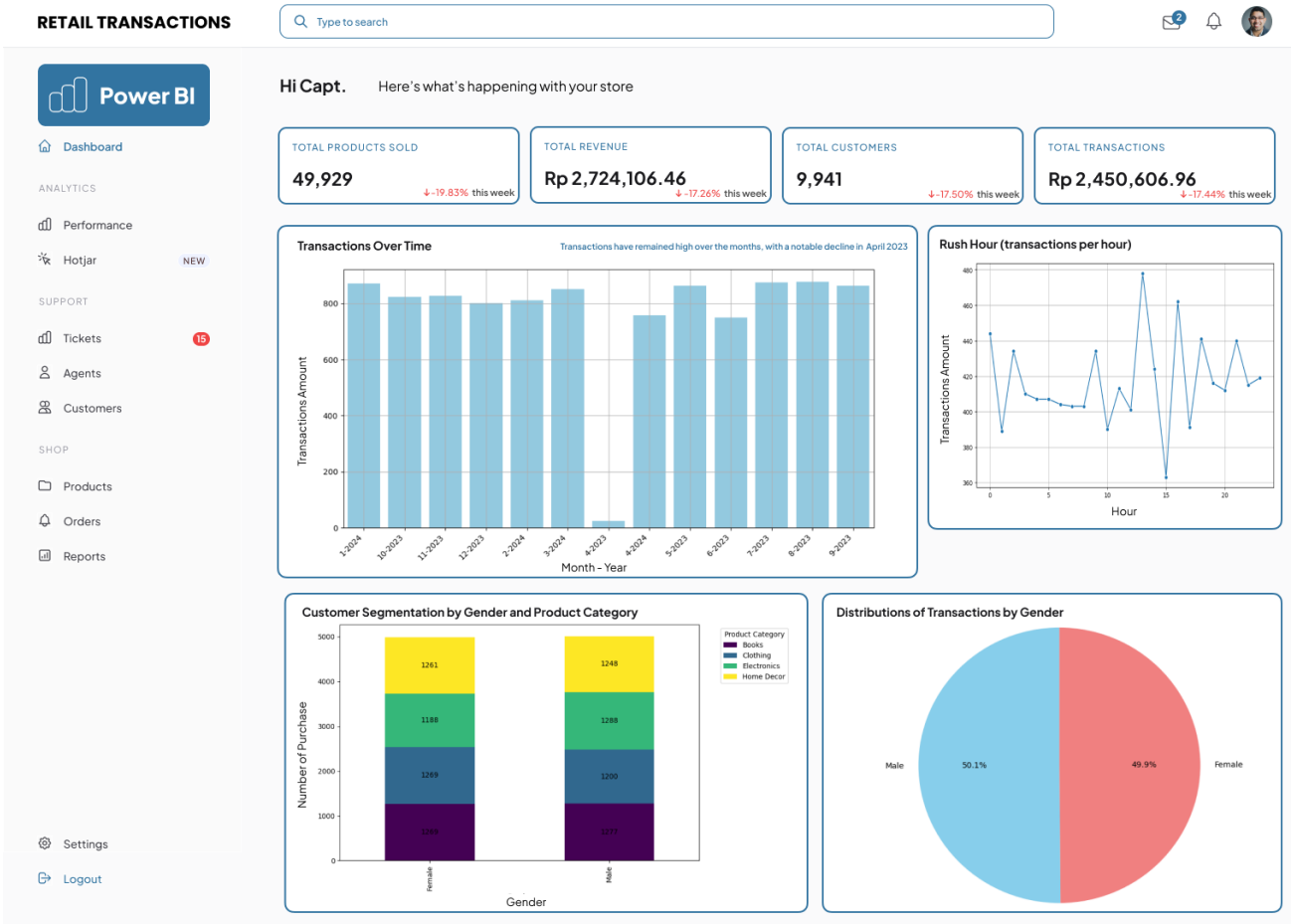
Desain *dashboard* ini dirancang menggunakan aplikasi Figma dengan *frame* berukuran *desktop*. Desain tersebut mencakup beberapa halaman yang tersedia di dalamnya.

- *Dashboard/Home Page* yang berisi:
  - *Total product sold, total revenue, total customers,* dan *total transactions* (data dari Kaggle).
  - *Bar Chart* untuk menunjukkan informasi jumlah transaksi dalam setahun.
  - *Line Chart* untuk menunjukkan informasi jam customer paling banyak berbelanja.
  - *Customer Segmentation* untuk menunjukkan jumlah pembelian berdasarkan gender dan kategori produk.
  - *Pie Chart* untuk melihat distribusi transaksi berdasarkan gender.
- *Agents Page* yang berisi:
  - *Product Category Variations at Each Store Location* menunjukkan variasi jumlah produk berdasarkan kategori (*Books, Clothing, Electronics, Home Decor*) di setiap lokasi toko.

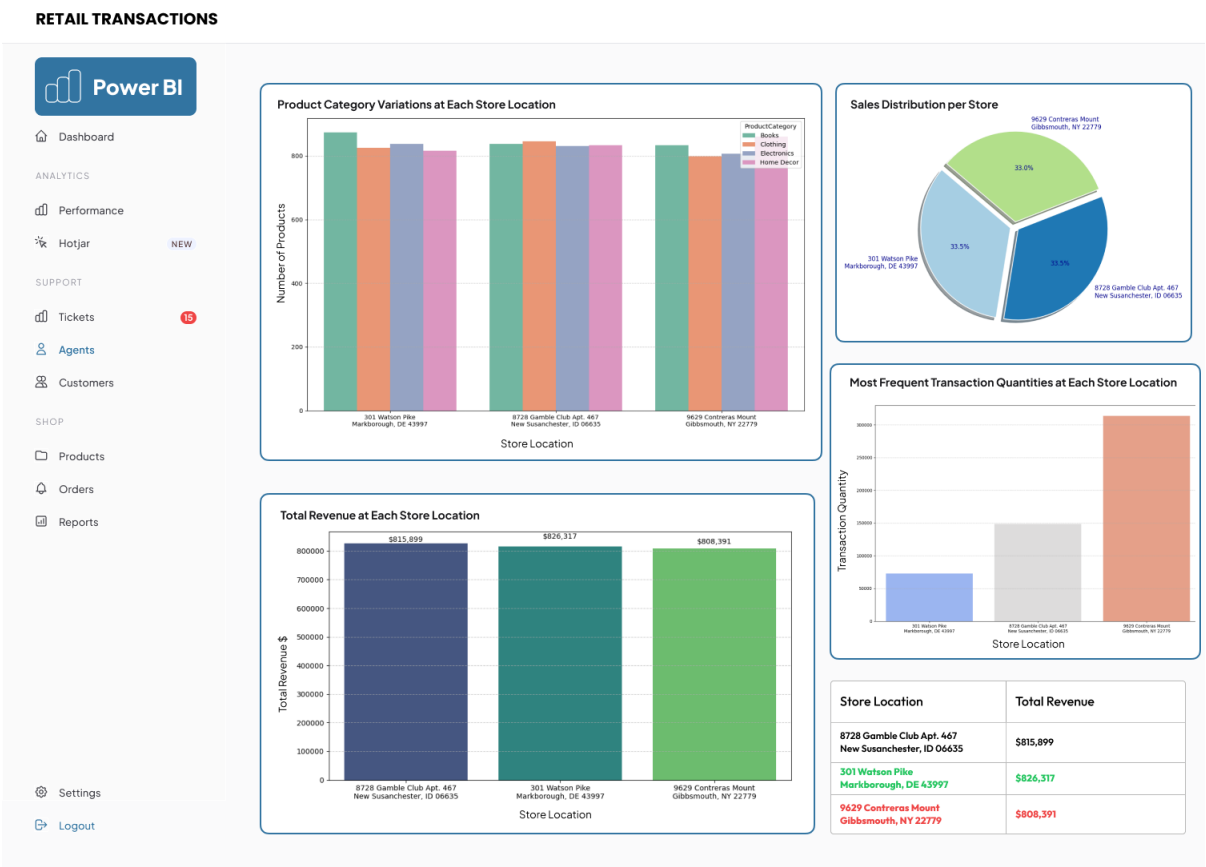
- *Sales Distribution per Store* menujukkan informasi distribusi beberapa cabang toko retail.
- *Total Revenue at Each Store Location* grafik ini menunjukkan total pendapatan ($) di setiap lokasi toko.
- *Most Frequent Transaction Quantities at Each Store Location* menujukkan informasi jumlah transaksi paling sering terjadi di tiga lokasi toko berbeda.

- *Products Page* yang berisi:
  - *Total Sales Amount per Month* menunjukkan jumlah total penjualan setiap bulan. Bulan dengan penjualan tertinggi adalah Januari 2023.
  - *Distribution of Product Categories in Transactions* mengilustrasikan jumlah transaksi berdasarkan kategori produk. Kategori dengan jumlah transaksi tertinggi adalah "*Books*."
  - *Product Category Distribution in Quantity* menampilkan jumlah kuantitas produk yang terjual berdasarkan kategori. Semua kategori memiliki jumlah yang hampir seimbang, dengan "*Books*" sedikit lebih.

  Link desain *dashboard* yang dapat dilihat melalui link berikut:
  *Link Prototype*

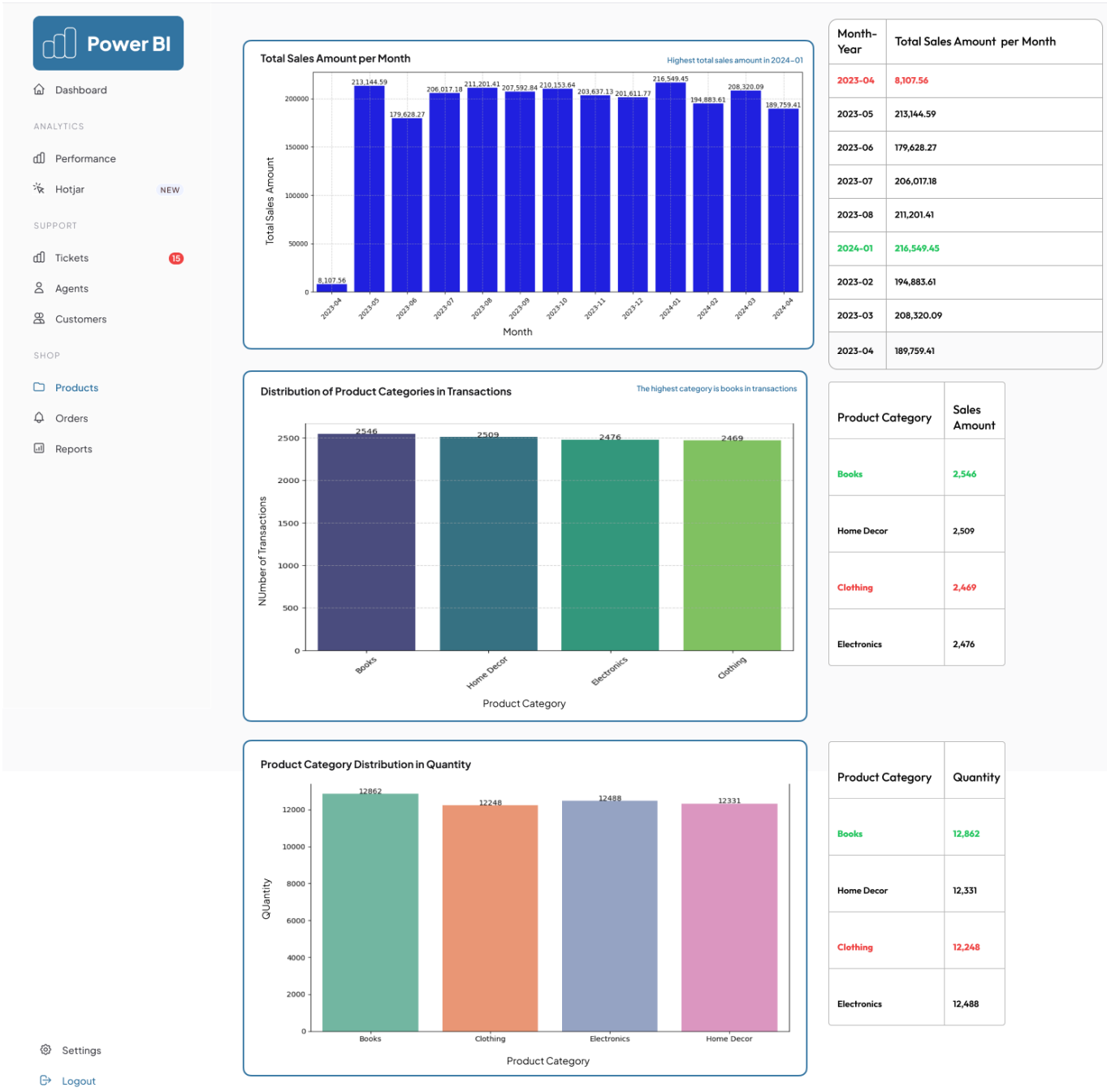



*Gambar 23. Prototype Halaman Dashboard*




*Gambar 24. Prototype Halaman Agents*

**RETAIL TRANSACTIONS**




| Month-Year | Total Sales Amount per Month |
|---|---|
| 2023-04 | 8,107.56 |
| 2023-05 | 213,144.59 |
| 2023-06 | 179,628.27 |
| 2023-07 | 206,017.18 |
| 2023-08 | 211,201.41 |
| 2024-01 | 216,549.45 |
| 2023-02 | 194,883.61 |
| 2023-03 | 208,320.09 |
| 2023-04 | 189,759.41 |

| Product Category | Sales Amount |
|---|---|
| Books | 2,546 |
| Home Decor | 2,509 |
| Clothing | 2,469 |
| Electronics | 2,476 |

| Product Category | Quantity |
|---|---|
| Books | 12,862 |
| Home Decor | 12,331 |
| Clothing | 12,248 |
| Electronics | 12,488 |

*Gambar 25. Prototype Halaman Products*

# BAB IV
# IMPLEMENTASI

## 4.1. Metode Prediksi

1. Persiapan Data

Dari dataset yang telah diolah, dibuat beberapa kolom baru seperti Income, yang merupakan hasil perkalian antara jumlah barang (Quantity) dengan harga satuan (Price), serta kolom Income_After_Discount, yang menghitung pendapatan setelah memperhitungkan diskon. Selain itu, ditambahkan pula kolom waktu seperti Week, DayOfWeek, dan Month untuk analisis berbasis waktu. Data ini kemudian dikelompokkan berdasarkan tanggal harian untuk mendapatkan ringkasan statistik, seperti total pendapatan, jumlah transaksi, jumlah barang yang terjual, serta jumlah pelanggan unik per hari. Kode yang digunakan untuk proses ini adalah sebagai berikut:

```
# Buat kolom Income
final_table['Income'] = final_table['Quantity'] * final_table['Price']

# Hitung pendapatan setelah diskon
final_table['Income_After_Discount'] = final_table['Income'] * (1 - final_table['DiscountApplied(%)'] / 100)

# Konversi kolom TransactionDate ke format datetime
final_table['TransactionDate'] = pd.to_datetime(final_table['TransactionDate'])

# Tambahkan kolom waktu
final_table['Date'] = final_table['TransactionDate'].dt.date
final_table['Time'] = final_table['TransactionDate'].dt.time
final_table['Week'] = final_table['TransactionDate'].dt.isocalendar().week
final_table['DayOfWeek'] = final_table['TransactionDate'].dt.day_name()
final_table['Month'] = final_table['TransactionDate'].dt.month

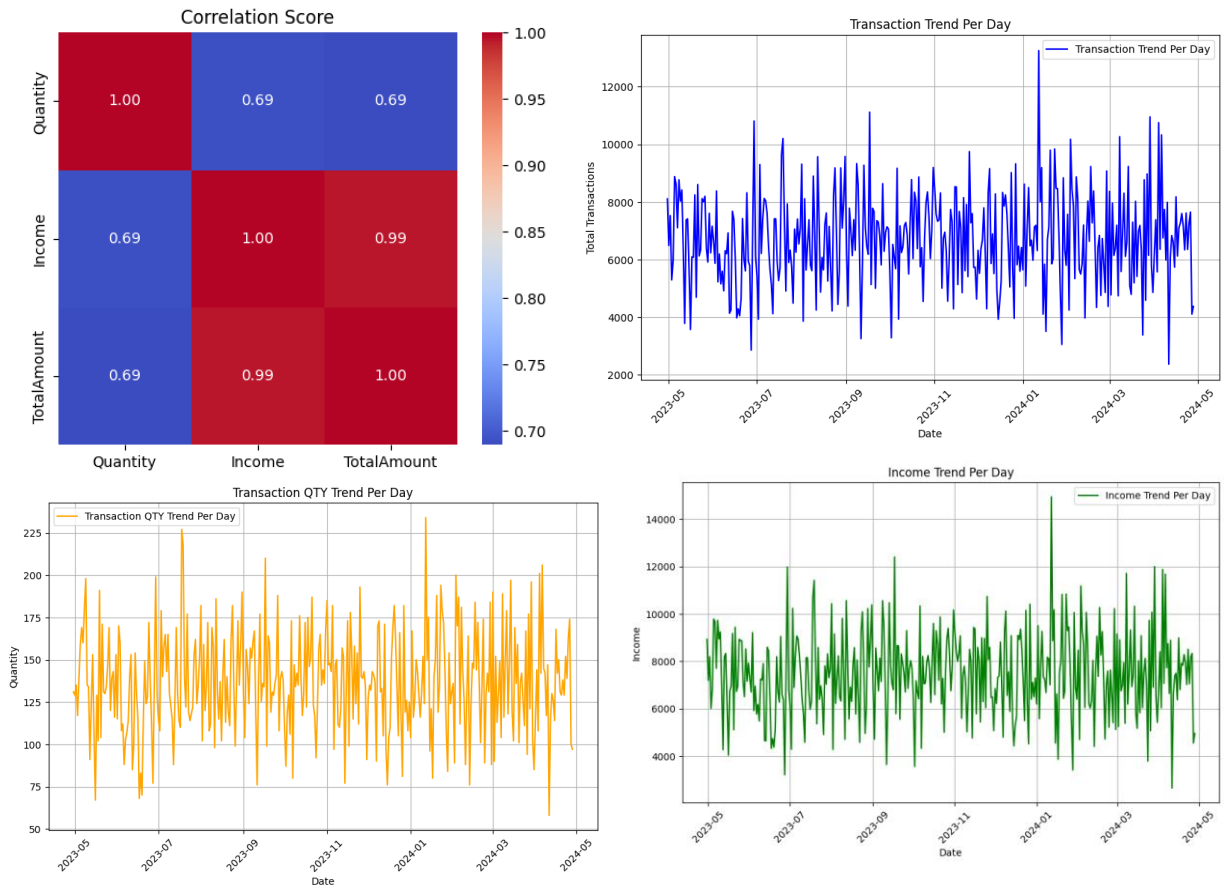
# Pengelompokan data harian
daily_data = final_table.groupby('Date').agg({
    'Income': 'sum',
    'Quantity': 'sum',
    'TotalAmount': 'sum',
    'CustomerID': 'nunique'
}).reset_index()

print("Hasil pengelompokan data harian (daily_data):")
print(daily_data.head(10))
```

*Gambar 26. Kode Persiapan Data*

2. *Data Validating*

Lalu dilakukan pengecekan korelasi data-data tersebut untuk mengecek apakah dapat dilakukan suatu model prediksi dari data ini, beserta dengan trennya berdasarkan tanggal harian transaksi.




*Gambar 27. Grafik Korelasi Data-Data*

Dari grafik si atas terlihat, ada hubungan yang kuat antara jumlah transaksi, pendapatan, dan jumlah barang yang terjual. Artinya, ketika transaksi dan jumlah barang yang terjual meningkat, pendapatan juga ikut naik. Grafik juga menunjukkan adanya fluktuasi setiap hari, dengan beberapa hari tertentu mengalami lonjakan yang mungkin disebabkan oleh promosi atau permintaan tinggi. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, biasanya disebabkan oleh turunnya jumlah transaksi dan barang yang terjual. Ini menunjukkan bahwa menjaga jumlah transaksi dan barang yang terjual sangat penting untuk memastikan pendapatan tetap stabil. Secara keseluruhan, tren grafik menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik jika strategi penjualan terus diperbaiki.

## 4.2. Analisis Penjualan

1. **Total Pendapatan:**

   Total pendapatan dari 10.000 transaksi adalah Rp 2.450.606.955,38.

2. **Penjualan Produk dan Kategori Terlaris dan Tidak Laris**:

   - **Kategori Terlaris:** Kategori Books dengan jumlah transaksi terbanyak.

- **Kategori Tidak Laris**: Kategori Clothing dengan jumlah transaksi paling sedikit.

3. **Jumlah Transaksi dan Jumlah Barang:**
   - **Jumlah Transaksi:** 10.000 transaksi.
   - **Jumlah Barang:** Total barang yang terjual adalah 49.929 unit.
4. **Jam Sibuk:**

   Jam sibuk dengan jumlah transaksi terbanyak adalah pukul 12:00 - 13:00.
5. **Analisis Waktu**
   - **Transaksi per Bulan:** Bulan dengan jumlah transaksi terbanyak adalah Januari 2024.
   - **Transaksi per Hari:** Hari dengan jumlah transaksi terbanyak adalah Senin.
   - **Transaksi per Jam:** Jam dengan jumlah transaksi terbanyak adalah pukul 12:00 - 13:00.

## 4.3. Profil Pelanggan

Analisis Pelanggan Berdasarkan Kategori Produk:

1. **Books**
   - Pelanggan yang membeli buku cenderung berbelanja pada hari kerja, terutama pada jam sibuk antara pukul 12:00 - 13:00.
   - Sebagian besar pelanggan yang membeli buku adalah laki-laki.
   - Pelanggan ini sering menggunakan metode pembayaran tunai.
2. **Electronics**
   - Pelanggan yang membeli produk elektronik cenderung berbelanja pada akhir pekan.
   - Sebagian besar pelanggan yang membeli elektronik adalah laki-laki.
   - Metode pembayaran yang paling umum digunakan adalah kartu kredit.
3. **Clothing**
   - Pelanggan yang membeli pakaian cenderung berbelanja pada sore hari.
   - Sebagian besar pelanggan yang membeli pakaian adalah perempuan.
   - Metode pembayaran yang paling umum digunakan adalah kartu debit.
4. **Home Décor**
   - Pelanggan yang membeli dekorasi rumah cenderung berbelanja pada pagi hari.
   - Sebagian besar pelanggan yang membeli dekorasi rumah adalah perempuan.

- Metode pembayaran yang paling umum digunakan adalah PayPal.

### 4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penjualan

1. **Kategori**

   - **Kategori Terlaris:** Kategori Books dengan jumlah transaksi terbanyak.
   - **Kategori Tidak Laris:** Kategori Clothing dengan jumlah transaksi paling sedikit.

1. **Jam Sibuk**

   Jam dengan jumlah transaksi terbanyak adalah pukul 12:00 - 13:00.

2. **Kategori dengan Pendapatan Tertinggi**

   Kategori Electronics dengan total pendapatan tertinggi.

3. **Jumlah Transaksi dan Jumlah Barang**
   - **Jumlah Transaksi:** 10.000 transaksi.
   - **Jumlah Barang:** Total barang yang terjual adalah 49,929 unit.
4. **Harga Kategori**
   - **Books:** Rp50.000
   - **Electronics:** Rp150.000
   - **Clothing:** Rp75.000
   - **Home Decor:** Rp60.000
5. **Tren Konsumen**
   - **Tren Konsumen:** Pelanggan cenderung berbelanja lebih banyak pada akhir pekan dan hari libur.
   - **Pelanggan Berdasarkan Gender:** Sebagian besar pelanggan yang membeli produk elektronik adalah laki-laki, sedangkan pelanggan yang membeli pakaian dan dekorasi rumah sebagian besar adalah perempuan.
6. **Harga dan Kualitas Kategori:**

   Kategori Electronics memiliki harga rata-rata tertinggi dan dianggap memiliki kualitas yang baik oleh pelanggan. Kategori Books memiliki harga rata-rata yang lebih rendah tetapi tetap populer karena variasi dan ketersediaan yang luas.

# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penjualan dan profil pelanggan, diperoleh berbagai temuan strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Berikut adalah poin-poin utama:

1. **Analisis Penjualan:**
    - Kategori Books adalah kategori terlaris dengan jumlah transaksi terbanyak, memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan.
    - Kategori Clothing memiliki performa terendah dengan jumlah transaksi paling sedikit, yang menunjukkan perlunya strategi khusus untuk meningkatkan penjualannya.
    - Total pendapatan dari 10.000 transaksi mencapai Rp 2.450.606.955,38, dengan total barang yang terjual sebanyak 49,929 unit.
    - Jam sibuk dengan transaksi terbanyak adalah pukul 12:00 - 13:00, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional pada waktu tersebut.
    - Bulan Januari 2024 mencatat jumlah transaksi terbanyak, sementara penurunan pendapatan pada bulan April 2023 kemungkinan disebabkan oleh turunnya jumlah transaksi dan barang yang terjual.
2. **Profil Pelanggan:**
    - Pelanggan kategori Books cenderung laki-laki, berbelanja pada hari kerja, dan menggunakan metode pembayaran tunai.
    - Pelanggan kategori Clothing mayoritas perempuan, lebih sering berbelanja pada sore hari, dan menggunakan kartu debit.
    - Kategori Electronics mendominasi dalam hal pendapatan, dengan pelanggan laki-laki yang cenderung berbelanja pada akhir pekan menggunakan kartu kredit.
    - Tren belanja menunjukkan bahwa pelanggan lebih aktif berbelanja pada akhir pekan dan hari libur, terutama untuk kategori Electronics.

3. **Faktor Penentu Kinerja Penjualan:**

    - Kategori Electronics memberikan pendapatan tertinggi, meskipun bukan kategori dengan jumlah transaksi terbesar.
    - Harga rata-rata produk memiliki pengaruh besar terhadap total pendapatan, dengan kategori Electronics memiliki harga rata-rata tertinggi (Rp150.000).
    - Jam sibuk pukul 12:00 - 13:00 dan pola belanja berdasarkan kategori produk memberikan wawasan strategis untuk perencanaan operasional dan pemasaran.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kinerja penjualan dan efisiensi operasional:

1. Promosi: Tingkatkan promosi kategori Clothing dan Home Decor melalui diskon atau kampanye kreatif.
2. Operasional: Optimalkan layanan pada jam sibuk 12:00 - 13:00 dan fokuskan strategi pemasaran pada bulan dengan penjualan rendah seperti April.
3. Personalisasi: Gunakan data pelanggan untuk kampanye pemasaran yang tersegmentasi berdasarkan kategori dan demografi.
4. Diversifikasi: Perbanyak varian produk Electronics dan Books untuk menjaga momentum penjualan.
5. Harga: Evaluasi strategi harga dan berikan insentif untuk kategori dengan penjualan rendah.

# DAFTAR PUSTAKA

Muntean, Mihaela I. (2012). Theory and Practice in Business Intelligence. SSRN. https://www.academia.edu/1938927/Theory_and_Practice_in_Business_Intelligence

Ridzuan, F., & Wan Zainon, W. M. N. (2019). A Review on Data Cleansing Methods for Big Data. Procedia Computer Science, 161, 731-738. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.177

Wijaya, C., & Purnamasari, S. D. (2021). Dashboard Business Intelligence untuk Mendukung Strategi Pemasaran Vitamin Karet dan Sawit. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma. https://conference.binadarma.ac.id/index.php/BDCCS/article/view/1759/731